Laporan Minggu 1: Identifikasi Masalah dan Perancangan
Campus Lost & Found

Kelompok: 4
- Merallda Prisca Daniza (K3524014)
- Winda Luthfi Itsnaini (K3524016)
- Aliswandani Nashifa S. P. (K3524022)

1. Deskripsi Masalah dan Solusi yang Diusulkan

Masalah

Barang hilang di lingkungan kampus, seperti KTM, dompet, kunci motor, dan botol minum, sangat sering terjadi. Saat ini mahasiswa biasanya mencari barangnya lewat pesan di grup WhatsApp angkatan. Pesan tersebut cepat tertimbun obrolan lain seperti info lomba, jual buku, dan jadwal kuliah, sehingga pemilik barang sulit mendapat kabar. Di sisi lain, orang yang menemukan barang tidak punya tempat resmi untuk melapor dan tidak tahu siapa pemiliknya.

Solusi

Campus Lost & Found adalah aplikasi mobile berbasis Flutter dengan Firebase sebagai backend. Aplikasi ini menjadi satu tempat khusus untuk melaporkan barang hilang dan barang temuan. Alurnya dibuat sederhana dan aman:

- Semua barang temuan wajib dititipkan ke pos satpam terdekat dari lokasi penemuan, lalu dilaporkan di aplikasi.
- Pemilik mengambil barang langsung di pos dan diverifikasi identitasnya oleh satpam.
- Tidak ada COD, tidak ada proses klaim, dan tidak ada pertukaran nomor kontak, sehingga lebih aman bagi semua pihak.

2. Target Pengguna dan Kebutuhan Aplikasi

Target pengguna

Peran	Kebutuhan utama
Mahasiswa yang kehilangan barang	Melapor barang hilang dan mencari apakah barangnya sudah ditemukan
Mahasiswa yang menemukan barang	Melaporkan barang temuan dan memantau apakah barang sudah diambil pemiliknya
Akun khusus yang dibuat tim, terikat satu pos	Menerima titipan, memverifikasi pemilik, dan mencatat penyerahan

Kebutuhan aplikasi

- Pengguna dapat mendaftar, masuk, dan memiliki profil.
- Pengguna dapat membuat laporan barang hilang atau ditemukan dengan detail lokasi dan foto (opsional).
- Pengguna dapat mencari dan menyaring daftar barang dengan cepat.

- Penemu dapat memantau status barang yang dititipkannya.
- Satpam dapat mencatat penyerahan barang dan mengelola titipan di posnya.
- Hak akses berbeda untuk setiap peran (pengguna biasa dan satpam).

3. Daftar Fitur Utama Aplikasi

No	Fitur	Deskripsi
1	Autentikasi	Daftar cukup dengan nama, email, dan kata sandi. Login dan profil memakai Firebase Auth. Akun satpam memakai halaman login yang sama.
2	Lapor barang	Memilih jenis laporan (Hilang atau Ditemukan), mengisi nama barang, kategori, fakultas, tanggal, catatan detail lokasi, dan foto opsional. Untuk barang temuan, pengguna memilih pos titipan.
3	Daftar, cari, dan filter	Pencarian dengan kata kunci, serta filter jenis laporan, kategori, fakultas, dan pos satpam. Halaman detail menunjukkan di mana barang bisa diambil.
4	Status dan konfirmasi	Status barang (di pos, diserahkan, selesai), pencatatan penerima oleh satpam, halaman Laporan saya untuk penemu, penandaan laporan lama (lebih dari 14 hari), serta edit atau hapus laporan temuan oleh satpam.

4. Rancangan Antarmuka Aplikasi

Rancangan antarmuka dibuat dalam bentuk storyboard 12 adegan dengan tokoh Rina, Budi, dan Pak Joko. Dokumen lengkapnya dilampirkan terpisah, Storyboard_Campus_Lost_and_Found_v3.pdf.

Berikut ringkasan layar dan fiturnya.

Adegan	Layar	Keterangan	Fitur
1	Masalah	Latar belakang: pesan Rina tenggelam di grup WhatsApp	-
2	Daftar dan login	Form email dan kata sandi, tautan daftar	1
3	Lapor hilang	Form laporan jenis Hilang oleh Rina	2
4	Titip ke satpam	Budi menyerahkan barang ke Pak Joko (di luar aplikasi)	-
5	Lapor ditemukan	Form laporan jenis Ditemukan dengan pilihan pos titipan dan foto	2
6	Beranda	Daftar barang, kolom cari, filter jenis dan pos	3
7	Detail barang	Informasi pos pengambilan dan identitas yang perlu dibawa	3
8	Verifikasi di pos	Satpam mencocokkan KTM dengan identitas pemilik (manual)	-

Adegan	Layar	Keterangan	Fitur
9	Satpam serahkan barang	Halaman Titipan di pos, tombol Serahkan ke pemilik, pencatatan penerima	4
10	Laporan saya	Penemu memantau status barang yang dititipkan	4
11	Laporan lama	Barang di pos lebih dari 14 hari ditandai Perlu dicek ulang	4
12	Kelola titipan	Satpam mengedit atau menghapus laporan temuan	4

Navigasi utama aplikasi terdiri dari tiga tab: **Beranda**, **Tambah Laporan**, dan **Profil**.

5. Rencana Penggunaan Firestore

Aplikasi memakai Cloud Firestore dengan tiga koleksi utama.

Koleksi users

Field	Tipe	Keterangan
uid	id dokumen	Sama dengan uid Firebase Auth
nama	string	Nama pengguna
email	string	Email pengguna
role	string	pengguna atau satpam
idPos	string	Khusus satpam
createdAt	timestamp	Waktu akun dibuat

Koleksi pos

Field	Tipe	Keterangan
idPos	id dokumen	Identitas pos
nama	string	Contoh: Pos Satpam Gedung E FKIP
fakultas	string	Dipakai untuk filter
jamBuka	string	Opsional

Koleksi items

Field	Tipe	Keterangan
tipe	string	hilang atau ditemukan
nama, kategori	string	Nama dan kategori barang
fakultas, tanggalKejadian	dropdown, timestamp	Lokasi (fakultas) dan tanggal kejadian
catatanTambahan	string	Detail lokasi
fotoUrl	string	Opsional
idPos, namaPos	string	Khusus ditemukan

Field	Tipe	Keterangan
status	string	aktif atau selesai
diserahkanKepada	string	Nama penerima
diserahkanPada, diserahkanOleh	timestamp, uid satpam	Waktu dan satpam yang menyerahkan
idPelapor, namaPelapor	string	Pelapor laporan
createdAt, diperbaruiPada	timestamp	Waktu dibuat dan diperbarui

Aturan dan keputusan rancangan

- Akun satpam dibuat manual oleh tim dengan role satpam dan terikat satu pos.
- Laporan ditemukan hanya dapat diedit, dihapus, atau ditutup oleh satpam pos terkait. Penemu tidak dapat mengubahnya setelah terkirim.
- Laporan hilang dikelola pelapornya sendiri (edit, hapus, tandai sudah ketemu).
- Tidak ada admin terpisah. Hak akses diatur lewat Firestore Security Rules berdasarkan role dan pos.
- Laporan di pos lebih dari 14 hari ditandai Perlu dicek ulang lewat query pada field diperbaruiPada, tanpa Cloud Functions.
- Keterbatasan: aplikasi membutuhkan kerja sama pihak satpam untuk menerima titipan dan memakai aplikasi.

6. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Anggota	Tugas
Merallda Prisca Daniza	beranda, cari dan filter, halaman detail, query laporan lebih dari 14 hari, dan komponen UI bersama
Winda Luthfi Itsnaini	form lapor hilang dan ditemukan dengan upload foto, Laporan saya, dan pengelolaan laporan hilang milik sendiri
Aliswandani N. S. P.	setup repo dan Firebase, autentikasi, sisi satpam (serahkan barang, edit/hapus laporan), dan Security Rules.

7. Link Repository GitHub

https://github.com/winda336/PPB-2026-141622

8. Daftar Username GitHub Anggota

Nama	Username GitHub
Merallda Prisca Daniza	merallda0406
Winda Luthfi Itsnaini	winda336
Aliswandani N. S. P.	aliswandh01

9. Bukti Inisialisasi Repository dan Commit Awal

